

§ 東京大学 2023 年度 文科

I

k を正の実数とし、2 次方程式 $x^2 + x - k = 0$ の 2 つの実数解を α, β とする. k が $k > 2$ の範囲を動くとき、

$$\frac{\alpha^3}{1-\beta} + \frac{\beta^3}{1-\alpha}$$

の最小値を求めよ.

II

座標平面上の放物線 $y = 3x^2 - 4x$ を C とおき、直線 $y = 2x$ を ℓ とおく. 実数 t に対し、 C 上の点 $P(t, 3t^2 - 4t)$ と ℓ の距離を $f(t)$ とする.

(1) $-1 \leq a \leq 2$ を満たす実数 a に対し、定積分

$$g(a) = \int_{-1}^a f(t) dt$$

を求めよ.

(2) a が $0 \leq a \leq 2$ の範囲を動くとき、 $g(a) - f(a)$ の最大値および最小値を求めよ.

III

黒玉 3 個、赤玉 4 個、白玉 5 個が入っている袋から玉を 1 個ずつ取り出し、取り出した玉を順に横一列に 12 個すべて並べる. ただし、袋から個々の玉が取り出される確率は等しいものとする.

(1) どの赤玉も隣り合わない確率 p を求めよ.

(2) どの赤玉も隣り合わないとき、どの黒玉も隣り合わない条件付き確率 q を求めよ.

IV

半径 1 の球面上の相異なる 4 点 A, B, C, D が

$$AB = 1, \quad AC = BC, \quad AD = BD,$$

$$\cos \angle ACB = \cos \angle ADB = \frac{4}{5}$$

を満たしているとする.

(1) 三角形 ABC の面積を求めよ.

(2) 四面体 ABCD の体積を求めよ.